

FORMACIÓN SVN

Autor: Jorge Serrano Blanco



indra

1. SVN

1. SVN

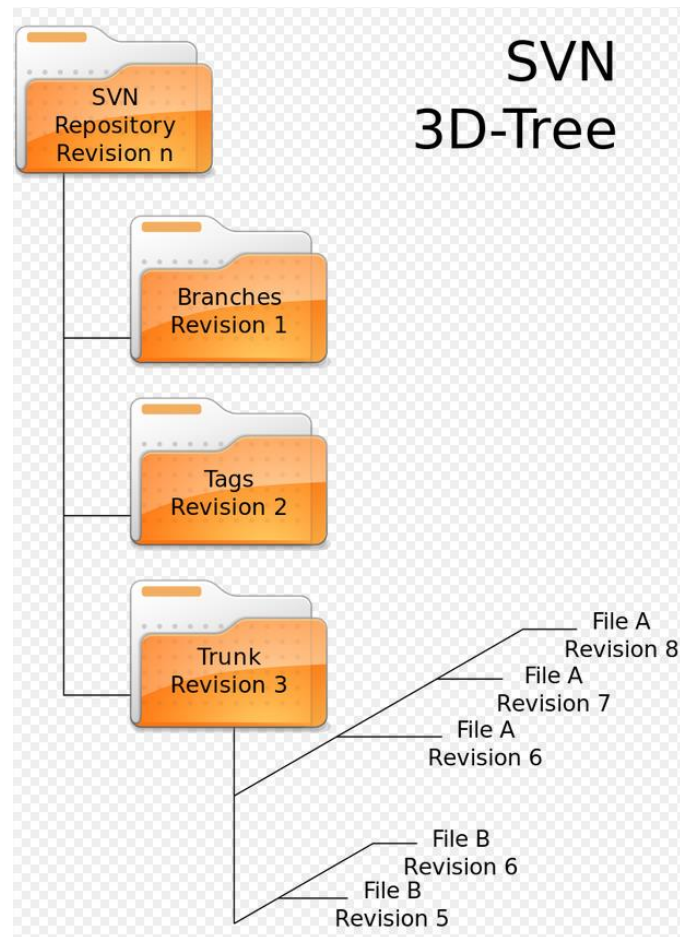
Apache Subversion (abreviado frecuentemente como **SVN**, por el comando *svn*) es una herramienta de **control de versiones** open source basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD.



1. SVN

- Utiliza el concepto de **revisión** para guardar los cambios producidos en el repositorio.
- Permite al usuario **crear, copiar y borrar carpetas** con la misma **flexibilidad** con la que lo haría si estuviese en su disco duro local
- Es necesaria la aplicación de **buenas prácticas** para llevar a cabo una correcta gestión de las versiones del software generado.
- Puede **acceder** al repositorio a través de **redes**, lo que le permite ser usado por personas que se encuentran en **distintos ordenadores**
- El trabajo se encuentra bajo el **control de versiones**, si se ha hecho un cambio incorrecto, se puede deshacer el cambio

1. SVN



1. SVN

TTB, La Estructura Habitual Subversión, son las iniciales de las 3 carpetas que compondrán el primer nivel de directorios del repositorio.

- **Trunk:** Rama de desarrollo principal
- **Tags:** Rama de gestión de versiones. Reservado para versiones cerradas, por tanto no se desarrollará sobre esta rama
- **Branches:** Rama con evolutivos paralelos al Trunk

1. SVN

Trabajo en equipo:

- Permite la **modificación paralela de código del repositorio**, de modo que varias personas pueden trabajar de forma simultánea sobre cualquier parte del código sin crear interferencias.
- Las **operaciones** más habituales son:
 - **Checkout:** Descarga inicial a local de la copia del código del repositorio.
 - **Update:** Actualización del código del repositorio a local (Working copy)
 - **Commit:** Subir el código local (Working copy) al repositorio
 - **Resolver conflictos:** En el caso de que haya un conflicto en un mismo fichero por la modificación de dos personas, habrá que resolverlo de forma manual (Mark as Merged) y volver a hacer Commit.

1. SVN

Dinámica habitual de trabajo:

- Antes de comenzar con la resolución de una tarea se deberá de asegurar la sincronización con el repositorio. Esto se conseguirá con los siguientes comandos:
 - Checkout (primera vez)
 - Update (resto de veces)
- Una vez resuelta la tarea, se deberá hacer otro Update para traer a local los cambios que hayan podido ser realizados en paralelo en el desarrollo normal. Se deberá probar de que todo funciona correctamente.
- Finalmente se deberá hacer Commit para hacer público al resto del equipo el código desarrollado. No se mezclarán desarrollos de distintas tareas en un mismo Commit.

1. SVN

Cierre de Versión (Creación de Tag):

- Una vez se suba una versión a Producción, habrá que crear un Tag de la versión
- Este cierre de versión nos permitirá volver a versiones anteriores en situaciones que lo requieran.
- Es importante no modificar nunca un Tag tras su creación, ya que se estaría perdiendo la referencia a la versión que en su momento se decidió congelar.
- Una vez creado el Tag, se debe utilizar la rama donde se desarrolló la versión cerrada (bien el Trunk o bien un Branch) para la siguiente versión

1. SVN

Ramificación del Código (Creación de Branch)

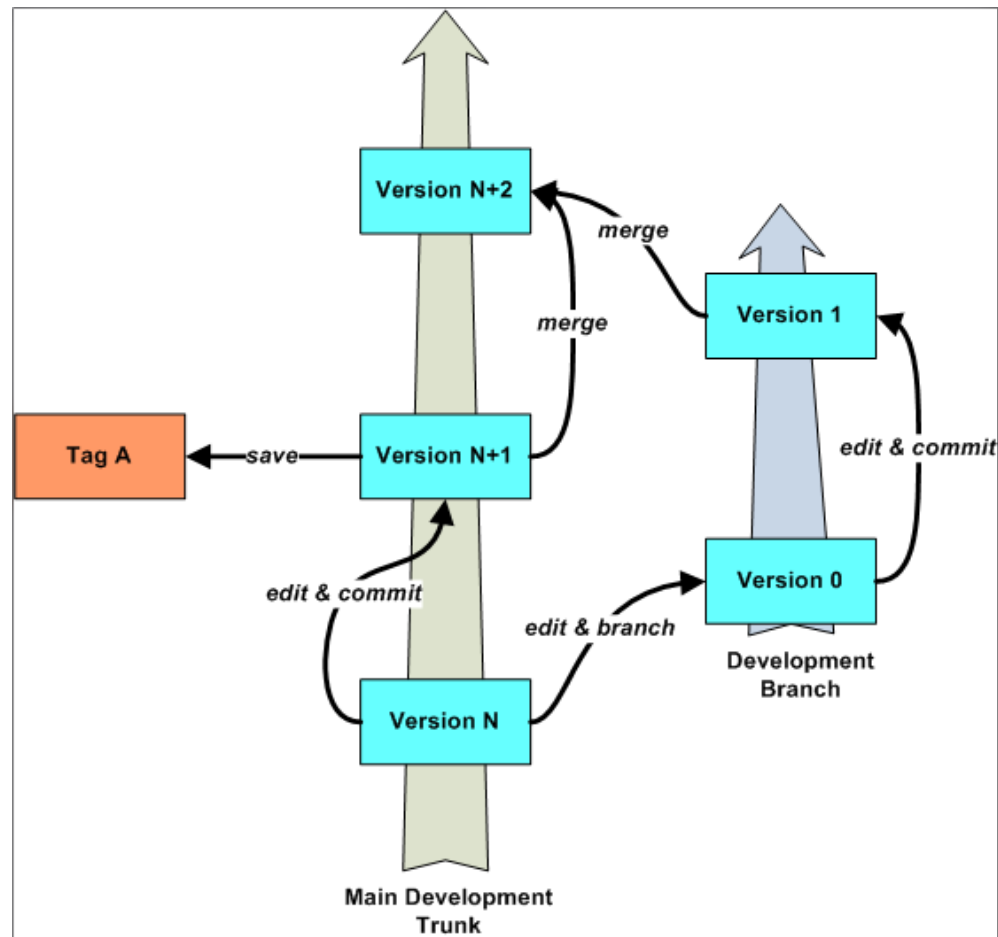
- Una vez que se comience un nuevo evolutivo o incidencia, se creará una rama paralela (Branch) del código principal (Trunk)
- Las modificaciones realizadas en los entornos paralelos pueden ser funcionadas en cualquier momento mediante la Fusión de Cambios (Merge).
- Si aumenta demasiado la ramificación del código, se hace más compleja la gestión de las versiones en desarrollo y puede llevar a perder la dirección inicial del proyecto.
- Las ramas finalizarán cuando se cierre una versión o se realice un Merge a la rama de la que se hizo la ramificación

1. SVN

Fusión de Cambios (Merge)

- Tras una ramificación, los cambios realizados en una rama se deben aplicar a algún desarrollo paralelo o a la rama principal (Trunk)
- El comando Merge aplica todos los cambios producidos entre dos revisiones en una rama a otra cualquiera del repositorio
- Se realizará tras la finalización de un desarrollo paralelo que afecte a alguna rama paralela.
- En el proceso de Merge, hay que tener especial atención a los conflictos generados en la modificación de ficheros por varias personas, resolverlos de forma manual (Mark as Merged) con el código más actual y funcional, y volver a hacer Commit en la rama destino.

1. SVN



1. SVN

Herramientas para trabajar con SVN:

- Plugin Eclipse Subversion (SVN): Ver Eclipse Marketplace
- Tortoise SVN:
<https://osdn.net/projects/tortoisesvn/storage/1.13.1/Application/TortoiseSVN-1.13.1.28686-x64-svn-1.13.0.msi/>



Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas,
Madrid España
T +34 91 480 50 00
F +34 91 480 50 80
www.indracompany.com